1. 研究目标

本报告研究 A 股市场 20 日动量因子的横截面有效性。采用去极值、标准化、行业/市值中性化、再标准化后的因子值，结合 Rank IC、分层回测与横截面回归，评估该因子在 A 股市场中的预测能力。同时采用 20 日调仓、组内等权的组合构建方式。

2. 数据与样本说明

1. 数据区间：2020-01-02 到 2025-07-31
2. 股票池：A 股全市场
3. 价格字段：close
4. 市值字段：free_mkt
5. 行业字段：industry
6. 未来收益定义：20 日未来收益
7. 调仓频率：20 日
8. 组内权重：等权

3. 因子定义

20 日动量因子定义为：

$$Momentum_{20,i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-20}} - 1$$

未来收益定义：

$$Ret_{i,t+5} = \frac{P_{i,t+5}}{P_{i,t}} - 1$$

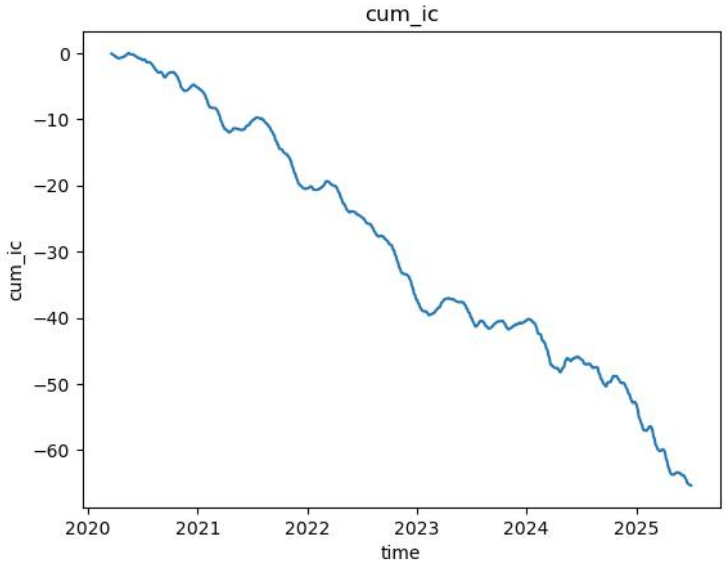
4. 因子预处理流程

1. 去极值：5% / 95% 分位截尾
2. 标准化：横截面 z-score
3. 中性化：对行业虚拟变量与对数流通市值（对行业中性化后）做横截面回归，取残差
4. 再标准化：对中性化残差再次做横截面 z-score

5. 因子评价方法

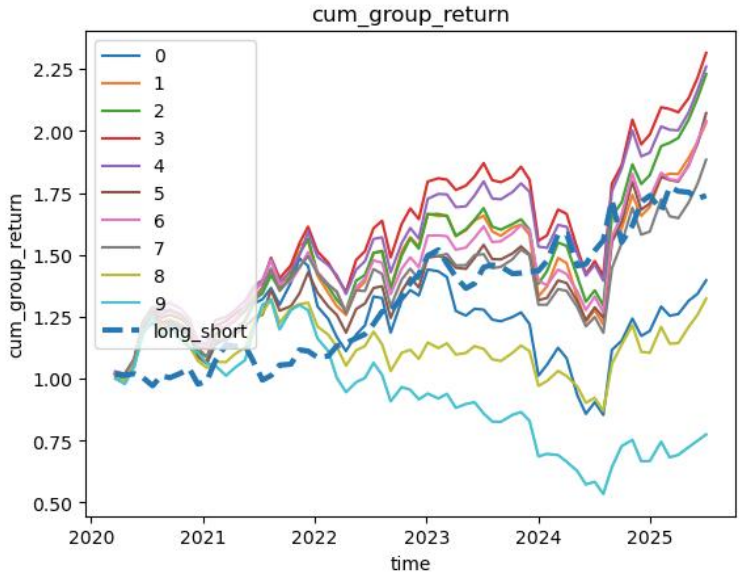
5.1 RANK IC 分析

1. Rank IC 均值：-0.05102069833475858
2. Rank IC 标准差：0.09380682617101337
3. Rank ICIR：-0.543891104915392
4. Rank IC 正比例：0.30679156908665106
5. 累积 Rank IC 图：



5.2 分层回测

1. 分组数：10 组
2. 调仓频率：20 日
3. 组内权重：等权
4. 各组累计净值图：



5. 各组年化收益率、年化波动率、夏普比率、最大回撤：

group	annual_return	volatility	sharpe	max_drawdown
0	0.066984	0.248016	0.380668	-0.425289
1	0.147641	0.228973	0.713650	-0.268696
2	0.168152	0.218804	0.818159	-0.232477
3	0.176734	0.211050	0.876062	-0.243212
4	0.171236	0.203846	0.876508	-0.223227
5	0.151724	0.201615	0.800321	-0.197406
6	0.148381	0.200252	0.790012	-0.217447
7	0.130682	0.199909	0.713373	-0.220835
8	0.055843	0.202472	0.366507	-0.342143
9	-0.048255	0.235337	-0.094573	-0.594678
long_short	0.113296	0.134199	0.869369	-0.125330

5.3 横截面回归

1. 每日横截面回归：future_return ~ factor
2. 输出：beta、t、p
3. 平均 beta：-0.0010140498765600528
4. beta 为正比例：0.42824074074074076
5. 平均 t 值：-1.1968981939283434
6. 显著比例（$p < 0.05$）：0.7353395061728395

6. 中性化前后对比

1. 中性化前后 IC 对比：

	Rank IC 均值	Rank IC 标准差	Rank ICIR	Rank IC 正比例
中性化前	-0.045221279030977904	0.1502115639340652	-0.30105058390063505	0.3761398176291793
中性化后	-0.05102069833475858	0.09380682617101337	-0.543891104915392	0.30679156908665106

2. 中性化前后因子与市值相关性对比：

	因子与市值相关系数
中性化前	0.05592217155713487264
中性化后	0.00000000000000006095

7. 研究结论

本研究基于 A 股全市场样本，构建 20 日动量因子，并依次进行去极值、标准化、行业/市值中性化及再标准化处理。在 20 日调仓、组内等权条件下，采用 Rank IC、分层回测和横截面回归评估因子表现。

结果显示，该因子的 Rank IC 均值为负，正比例显著低于 50%，分层结果未表现出稳定单调性，横截面回归平均 beta 亦为负。说明在当前样本和设定下，A 股短期“动量因子”更接近短期反转特征，而非正向动量效应。因子表现与 A 股市场结构及时间尺度高度相关。